



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

Hálózatok alapjai és üzemeltetése

Mobil rendszerek (folytatás)
15. előadás

Gódor Győző

BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
godorgy@hit.bme.hu

Budapest,
2023.05.19.



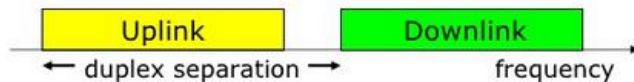
- Rádiós alapfogalmak
- 4G LTE
- Hanghívás LTE-ben
 - IP Multimedia Subsystem
 - VoLTE
- 5G NR
- 5G Magyarországon



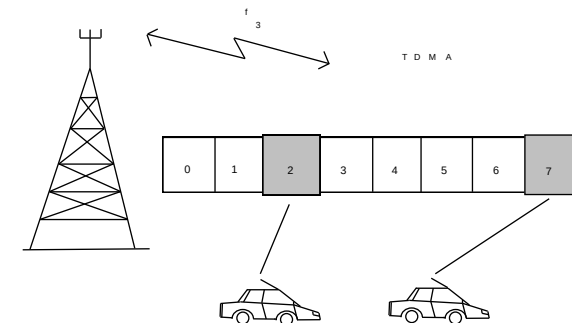
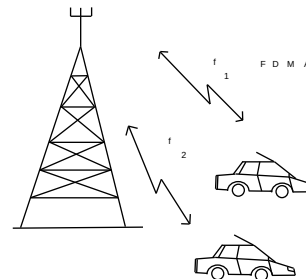
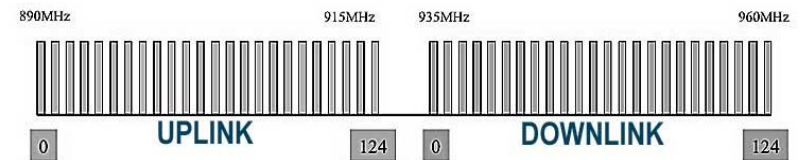
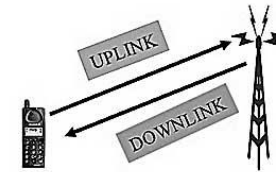
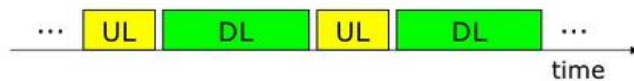
Rádiós alapfogalmak – Mobil rendszerek evolúciója

- megkülönböztetünk **uplink** és **downlink** irányt
- közeghozzáférési technikák: TDMA/FDMA/CDMA
- duplexing technikák: FDD/TDD
 - például: a GSM rendszer frekvencia duplex
- az uplink és downlink frekvencia sáv közti különbség – duplex távolság

FDD (Frequency Division Duplexing) (GSM/GPRS, TETRA, UTRA FDD)



TDD (Time Division Duplexing) (DECT, UTRA TDD)



THE RADIO SPECTRUM

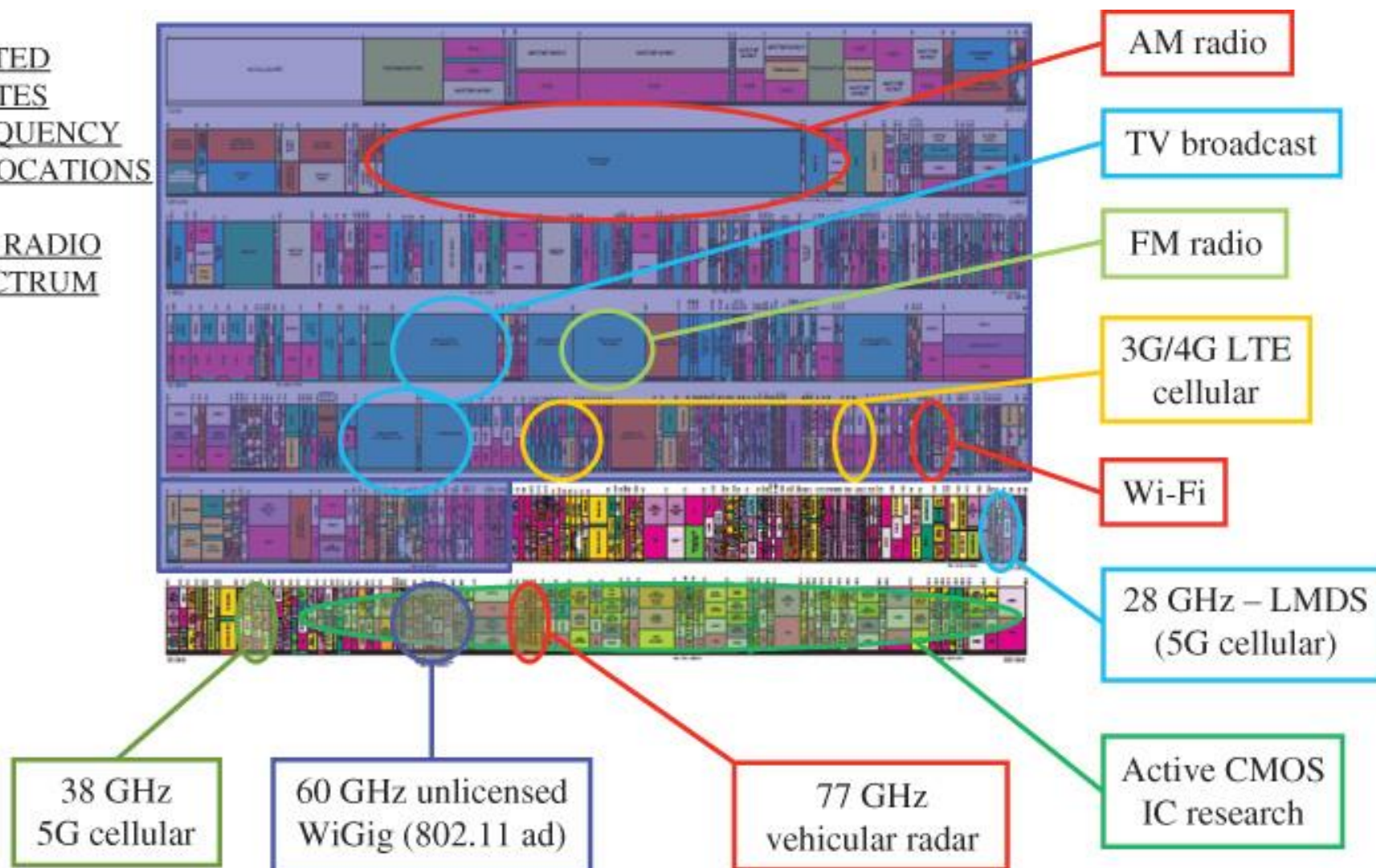


© Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

FREKVENCIASÁVOK II.

UNITED STATES FREQUENCY ALLOCATIONS

THE RADIO SPECTRUM



Forrás: https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/january_2016_spectrum_wall_chart.pdf

Comparison* of different Technology Generations

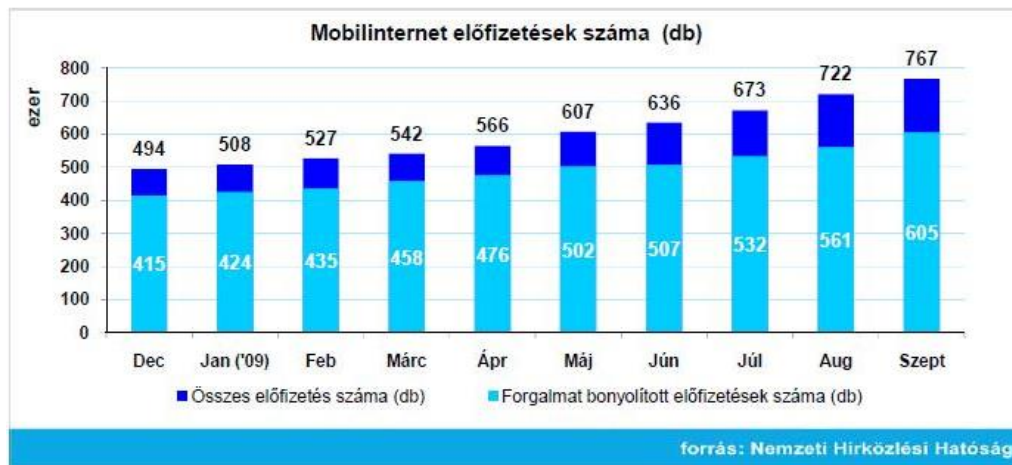
	2G	3G (HSPA+)	4G	5G	6G**
Year	1990	2000	2010	2020	2030
Max DL Speed (theoretical)	473.6 Kbps	42 Mbps	3 Gbps	20 Gbps	1 Tbps
Avg DL Speed (practical)	50 Kbps	8 Mbps	100 Mbps	300 Mbps	1 Gbps
Max UL Speed (theoretical)	473.6 Kbps	11.5 Mbps	1.5 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Avg UL Speed (practical)	50 Kbps	2 Mbps	50 Mbps	100 Mbps	1 Gbps
E2E Latency (practical)	600 ms	120 ms	30 ms	10 ms	1 ms
Reliability	99%	99.9%	99.99%	99.999%	99.99999%
Connection Density	N/a	N/a	10 ⁵ devices/km ²	10 ⁶ devices/km ²	10 ⁷ devices/km ²
Mobility	150 km/h	300 km/h	350 km/h	500 km/h	1000 km/h

* Approximate values to show comparisons. **Subject to change when standards process starts.

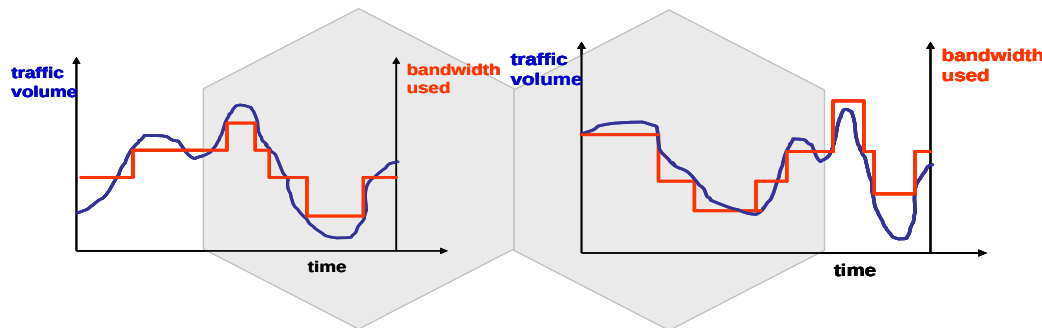


4G – LTE

- **Sikeresnek bizonyult a „mobil Internet”**
 - hazánkban minden harmadik szélessávú Internet előfizetés
 - világszerte dinamikus növekedés
 - átviteli sebességek: néhány Mbps elérhető HSPA-val
 - csatornától, userek számától stb. függ
 - az Internet technológia minden lehetőségének kiszolgálására még nem alkalmas (pl. szélessávú video, IPTV)



- **Új rádiós technológia kifejlesztése (előnyök)**
 - Korszerű rádióhálózat fejlesztésének lehetősége
 - rugalmas frekvenciahasználat (különböző méretű és a 3G-nél szélesebb sávok használata)
 - csomagkapcsolt forgalomhoz optimalizált
 - a frekvenciasávon belül az erőforrás hatékony használata
 - a pillanatnyi előfizetői forgalmi igényekhez való gyors és könnyű adaptáció



- **Az új technológia nehézségekkel jár (hátrányok)**
 - teljes hálózatra kiterjedő beruházás szükséges, vagy kétmódú előfizetői eszközök
 - nincs visszafelé kompatibilitás
 - van egy vetélytárs technológia (mobil WiMAX)
 - az LTE lett sikeres
 - áramkörkapcsolt hanghívást nem támogat → VoLTE szolgáltatás bevezetése szükséges

- LTE rádiós követelmények
 - legalább 100 Mbps DL és 50 Mbps UL átviteli csúcssebesség, 20 MHz használatával
 - nagyobb sávszélességeken arányosan nagyobb
 - kis csomagkésleltetés a rádiós hozzáférési hálózatban (max. 5 ms alacsony terhelésnél)
 - kis méretű IP csomag késleltetése egy irányban, ha csak 1 terminál kommunikál
 - 5 MHz-en egyszerre legalább 200 előfizető kiszolgálása egy cellában
 - nagyobb sávszélességen legalább 400

- LTE rádiós követelmények
 - többféle sávszélesség támogatása (jelenleg: 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz)
 - az alaphoz (HSDPA) képest követelt relatív javulás
 - átlagos előfizetői átviteli sebesség (per MHz): downlink 3-4x, uplink 2-3x
 - átviteli sebesség a cella szélén: downlink, uplink 2-3x
 - spektrális hatékonyság: downlink 3-4x, uplink 2-3x
 - mobilitás:
 - csúcs teljesítőképesség 15 km/h sebességű felhasználóknál
 - 120 km/h-ig nagy teljesítőképesség
 - 350 km/h-ig kapcsolat fennmaradása (handover esetén is)
 - lefedettség:
 - 5 km-ig a teljesítőképesség javulást tartani kell
 - 30 km-ig némi romlás megengedett, de mobilitásban nem



4G LTE architektúra – System Architecture Evolution

- Az LTE „architektúrája”
- Valójában:
 - **LTE** = 4G rádiós interfész
 - **SAE** = 4G hálózat
 - Együtt: Evolved Packet System – **EPS**

- Többféle hozzáférési hálózat támogatása
 - 3GPP és nem 3GPP
 - fix hozzáférési rész
- Roaming
- Mobilitás a különféle hozzáférési hálózatok közt
- „Any service IP alapon” támogatása
- Interworking: PS és CS szolgáltatások közt

- **Szigorú QoS biztosítása**
 - észrevehetetlen handover CS és PS beszédhálózat közt
 - nincs adatvesztés fix és vezeték nélküli hozzáférés közti handovernél
 - QoS : visszafelé kompatibilis 3GPP egyébvel (UMTS)
- Fejlett biztonsági megoldások
 - törvényes lehallgatás lehetősége
 - védve: tartalom, küldő, fogadó kiléte és helyzete
- Fejlett számlázási megoldások
 - pl. QoS alapján
 - flat rate, adatmennyiség stb.
 - rádióhálózati adatok felhasználása a számlázásnál

- **Rendszer architektúra:**

- a működéshez szükséges funkciók logikai csomópontokhoz rendelve
- két fő blokk:
 - maghálózat (Core Network, CN):
EPC, Evolved Packet Core;
 - rádiós hozzáférési hálózat (Radio Access Network, RAN):
E-UTRAN, Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network

- **Funkciók:**

- rádióhálózat menedzsment
- számlázás
- hitelesítés
- vég-vég kapcsolat menedzsment
- gerinchálózati funkciók és rádióhálózati funkciók
- mobilitás menedzsment

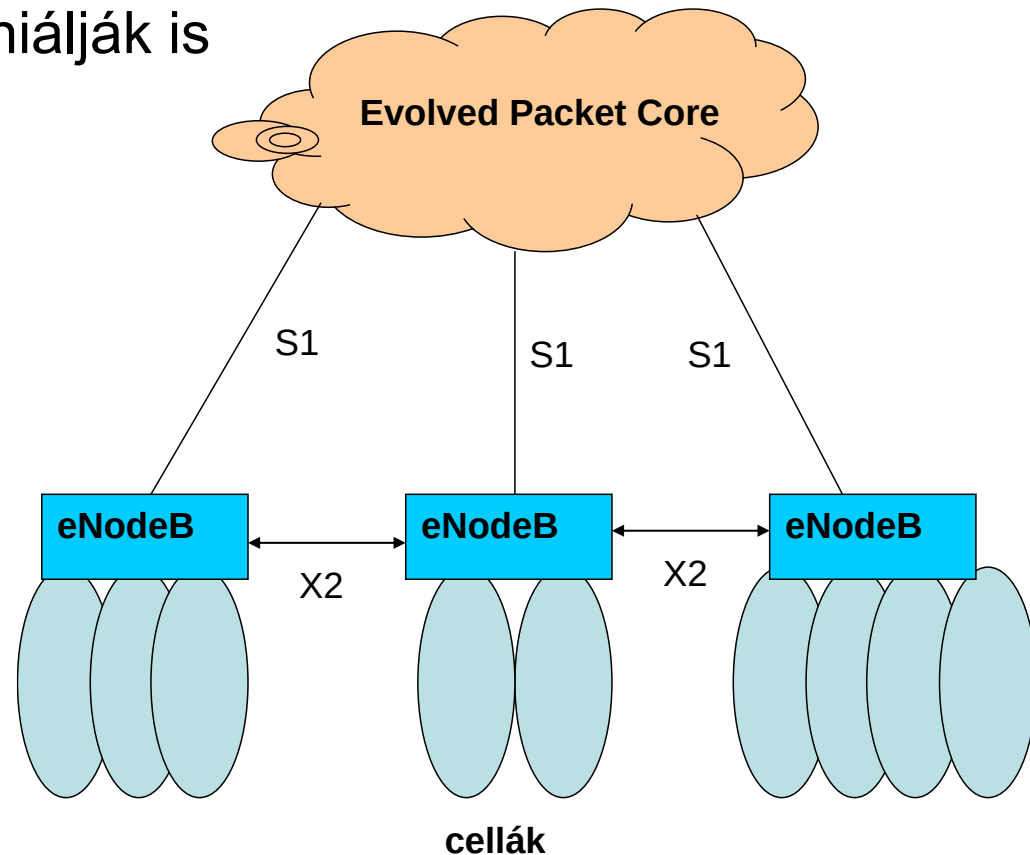
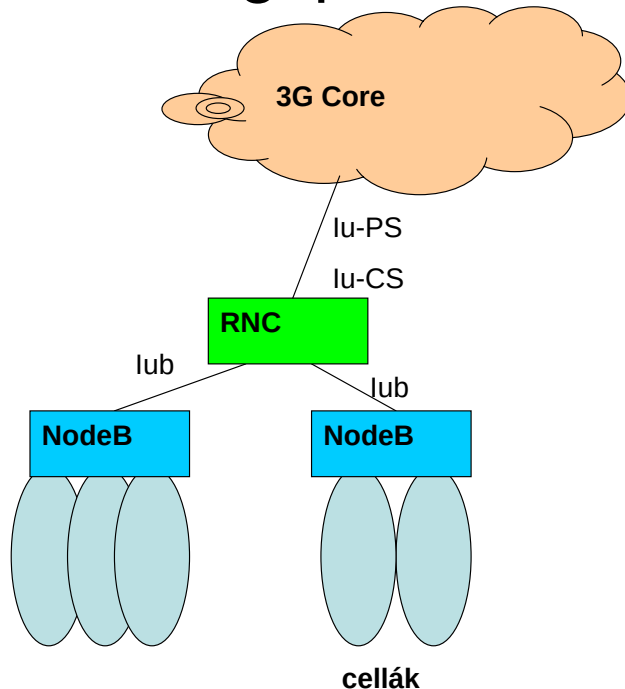
- **RAN funkciók – LTE**

- kódolás, interleaving, moduláció, más fizikai réteg funkciók;
- ARQ, fejléc tömörítés, ütemezés stb., egyéb második réteg funkciók;
- rádiós erőforrás menedzsment, handover stb., más rádiós erőforrás kontroll funkciók;
- biztonsági funkciók: titkosítás, adat integritás megőrzése

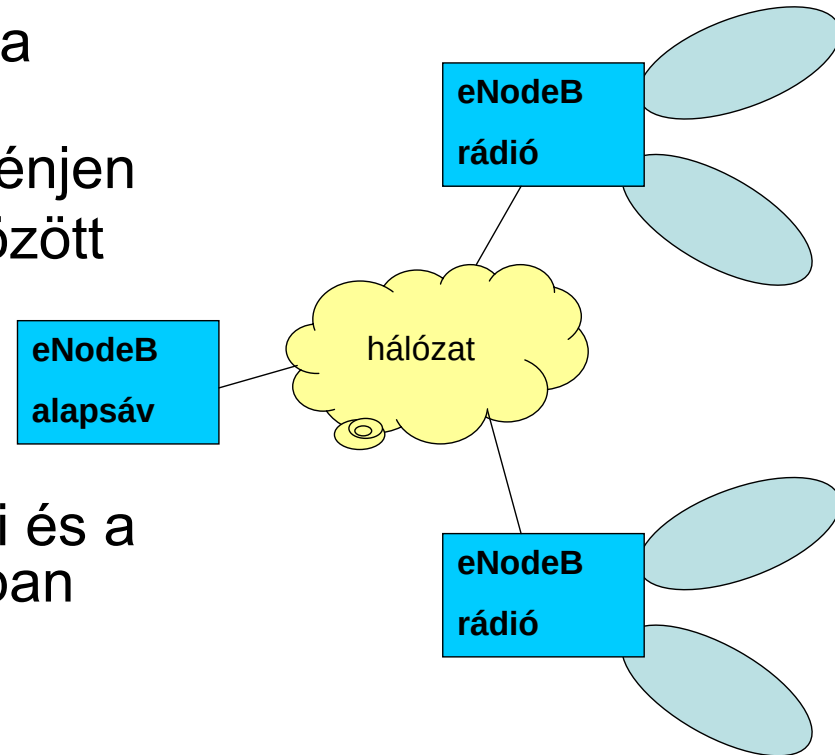
- **Maghálózat funkciók – SAE**
 - számlázás
 - előfizető menedzsment
 - mobilitás menedzsment (a mobil helyzetének követése)
 - hordozó szolgáltatások kezelése, szolgáltatási minőség kezelése
 - előfizetők adatfolyamain végrehajtandó eljárások (policy) kezelése
 - kapcsolódás külső hálózatokhoz
 - más szolgáltató LTE SAE
 - más hálózat (GSM, 3G, Internet)

- **E-UTRAN (Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)**
 - handover: adattovábbításon alapul
 - állomások közti kommunikáció szükséges: rádiós erőforrás menedzsment, interferencia kontroll
 - erre szolgál az X2 interfész
 - régi eNodeB továbbítja az új eNodeB-nek a felhasználónak szóló IP csomagokat handover után
 - topológiai vonatkozások

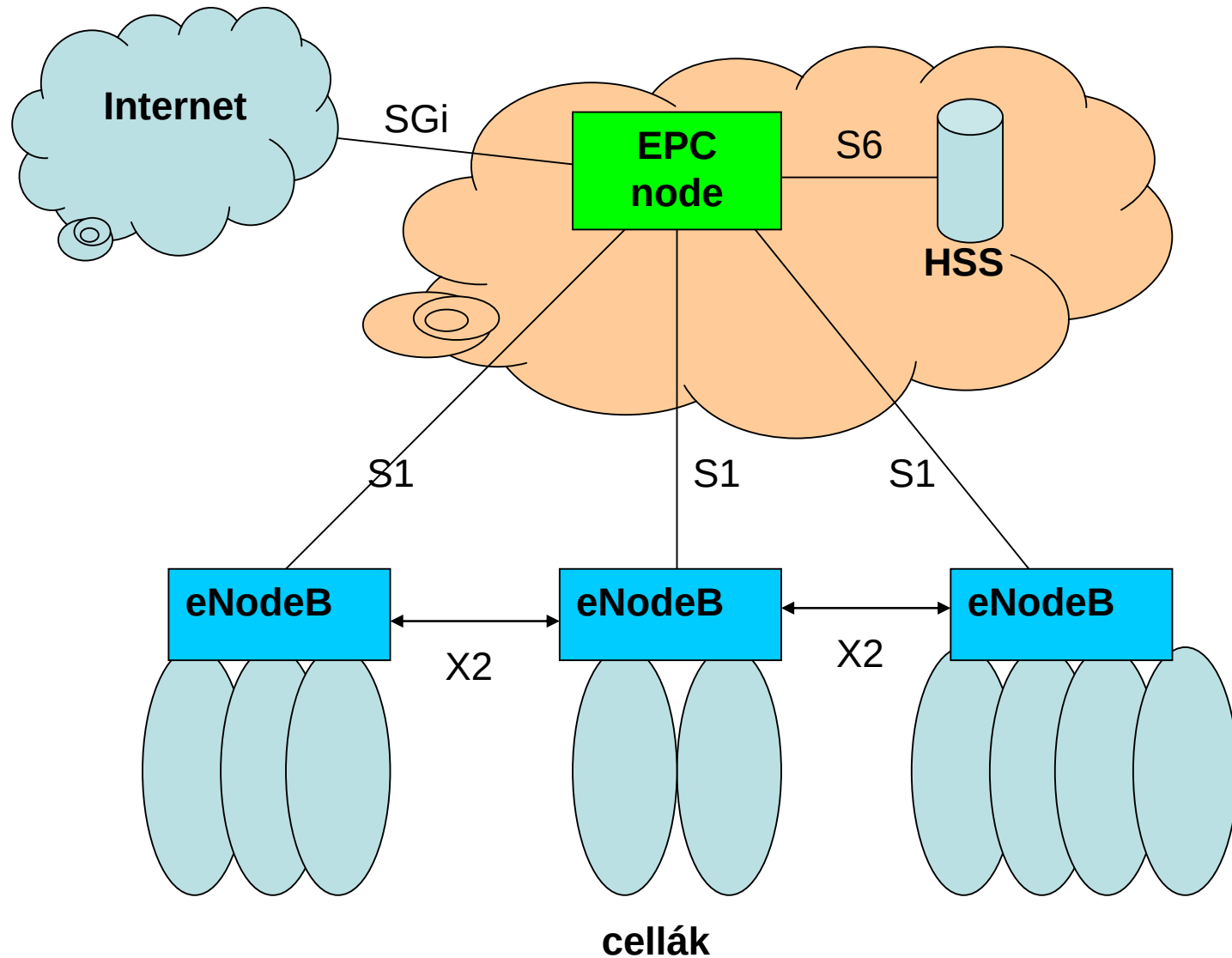
- **nincs központi elem (RNC)**
- a korábbi RNC funkciók az eNodeB-ben
 - ilyen 3G NodeB is létezik már
 - HSPA+ szabványok definiálják is
- biztonsági problémák



- mobilitás kezelése nehezebb központi elem nélkül:
 - cellaváltást lehetőleg „elrejtetni” a maghálózat előtt
 - ugyanakkor adatvesztés ne történjen
 - csomagtovábbítás eNodeB-k között
- **eNodeB: cellák csoportját kezeli, nem szükségszerűen egy helyen**
 - gyártók: megosztják az alapsávi és a rádiós funkciókat az állomásokban
 - elvileg: cella (antenna) nagy távolságban is lehet a bázisállomástól
 - időzítési problémák

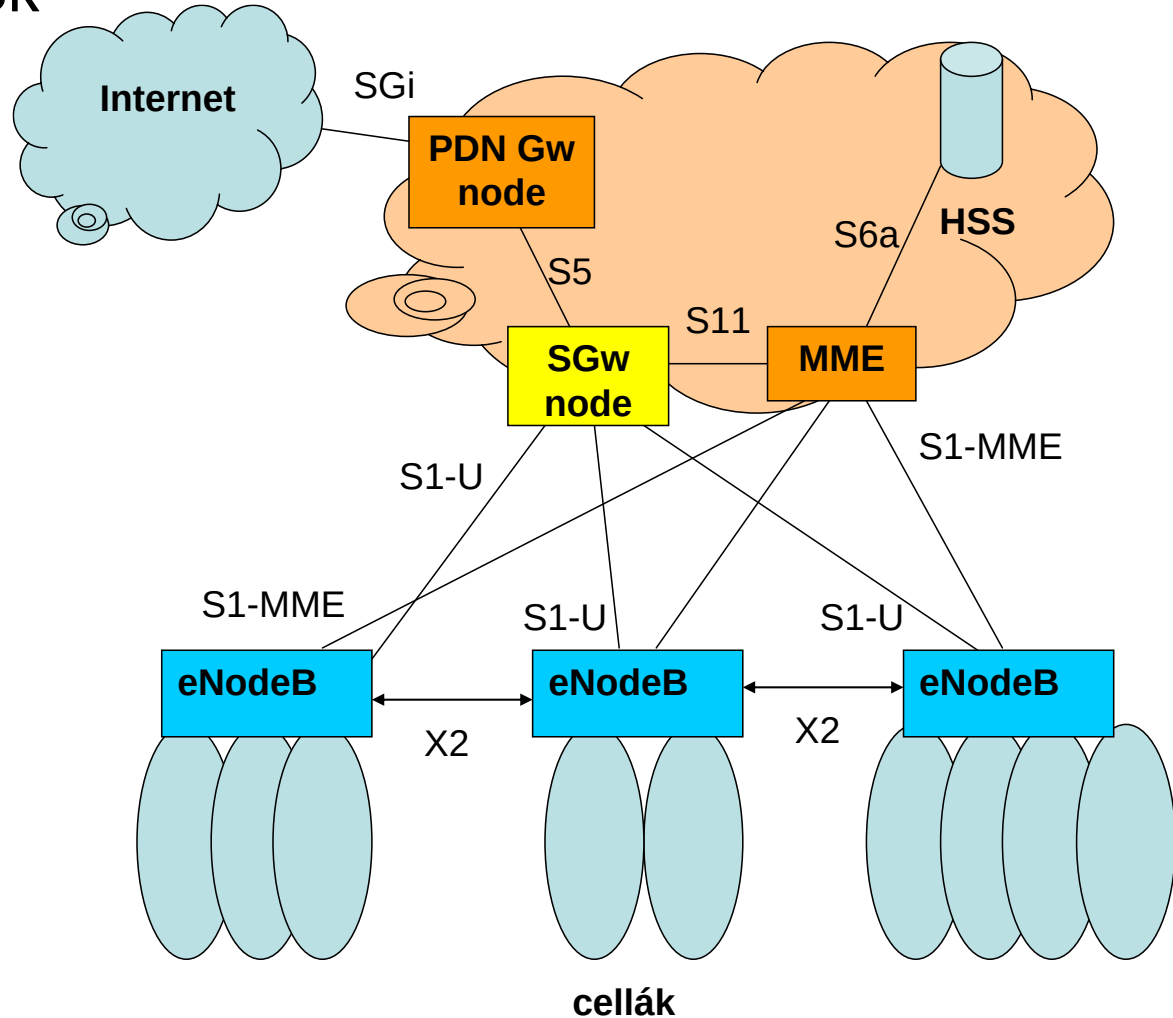


- **Fejlett csomagkapcsolt maghálózat,
Evolved Packet Core – EPC:**
 - funkcionális architektúra: egy csomópont végez minden maghálózati funkciót
 - akár fizikailag is lehetne egy berendezés
 - gyakorlati szempontból nem megvalósítható
 - + HSS (=HLR+AuC) megmaradt a korábbi hálózatokból
 - Home Subscriber Server – HSS



- Funkcionális entitások az EPC-ben:

- **Mobilitás kezelő** egység: Mobility Management Entity (MME)
- **Kiszolgáló átjáró** egység: Serving Gateway (SGw)
- **Adathálózati átjáró** egység: Packet Data Network Gateway (PDN Gw)



- a vezérlő sík megvalósítója az EPC-ben
- mobilitás támogatás
- előfizető helyének lekérdezése
- paging megfelelő helyre küldése
- útvonalválasztás az előfizető pozíciójának megfelelően
- minden egyéb vezérlési feladat: hordozó felépítése, hitelesítés, titkosítási kulcsok cseréje stb.

- az előfizetői adatok továbbítója az EPC és az eNodeB között (felhasználói sík az EPC-ben)
- S1-U működése
 - felhasználó IP csomagjának továbbítása „alagúton” az eNodeB felé/től
 - alagút: új IP protokoll fejléc, új címmel, az előfizető helyének megfelelően
 - a cím meghatározza hova menjen a csomag

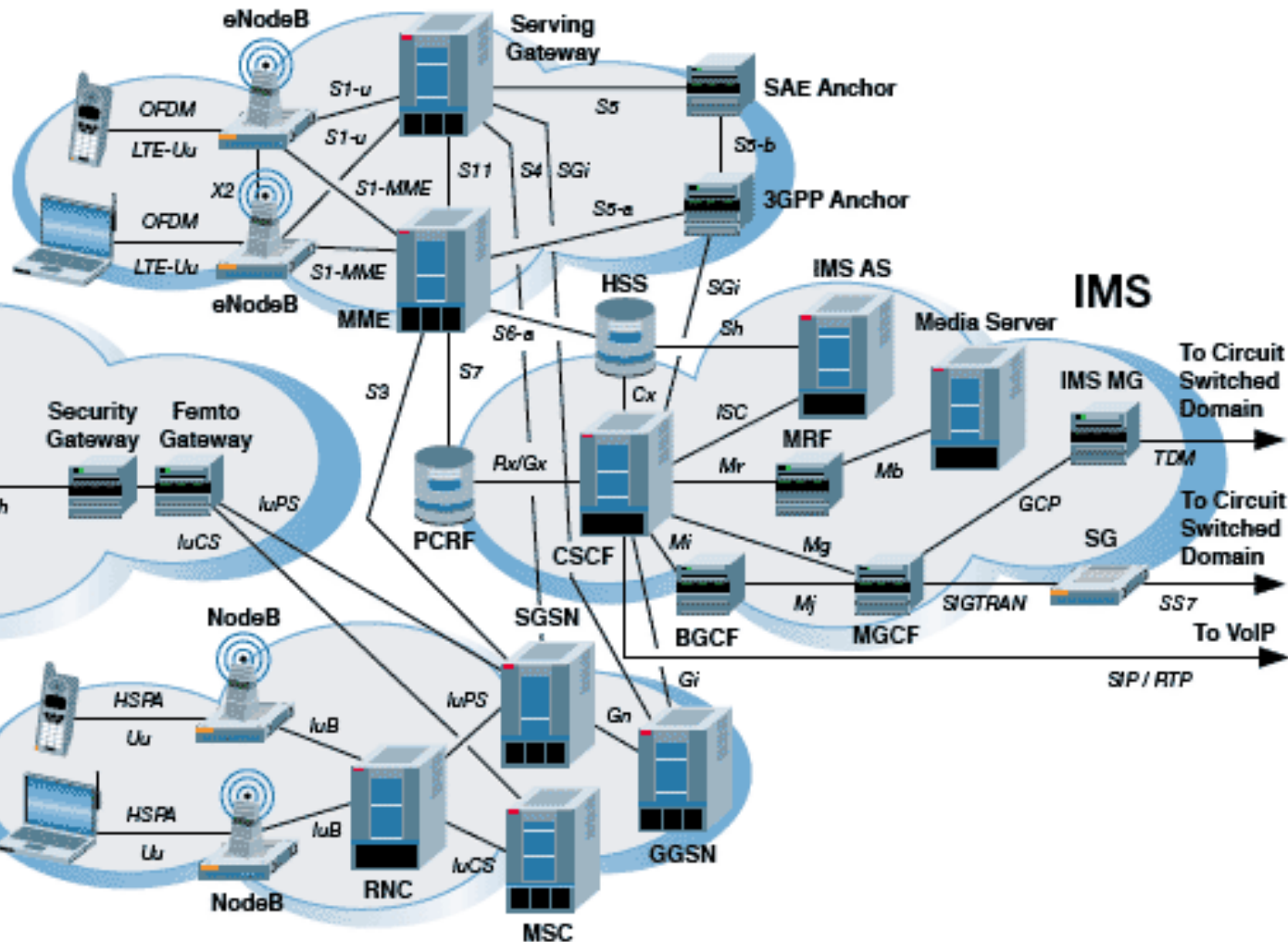
- az interfész a külső csomagkapcsolt hálózatok felé
 - Internet, más szolgáltató hálózata, nem LTE hálózat
- az LTE mobilitás gyökere
 - az SGw továbbítja az IP csomagokat a kiszolgáló eNodeB felé
 - a maghálózatban látszik a mobilitás
 - minden cellaváltásnál új „alagútban” megy a forgalom az eNodeB felé/től
 - ez nagy különbség a 3G-hez képest, ahol az RNC elfedte a lokális mobilitást (RNC-ig kellett az IP alagutat vezetni)

3GPP ARCHITEKTÚRA R8-TÓL

4G (3G LTE / SAE)

Femtocell

3G / 3.5G





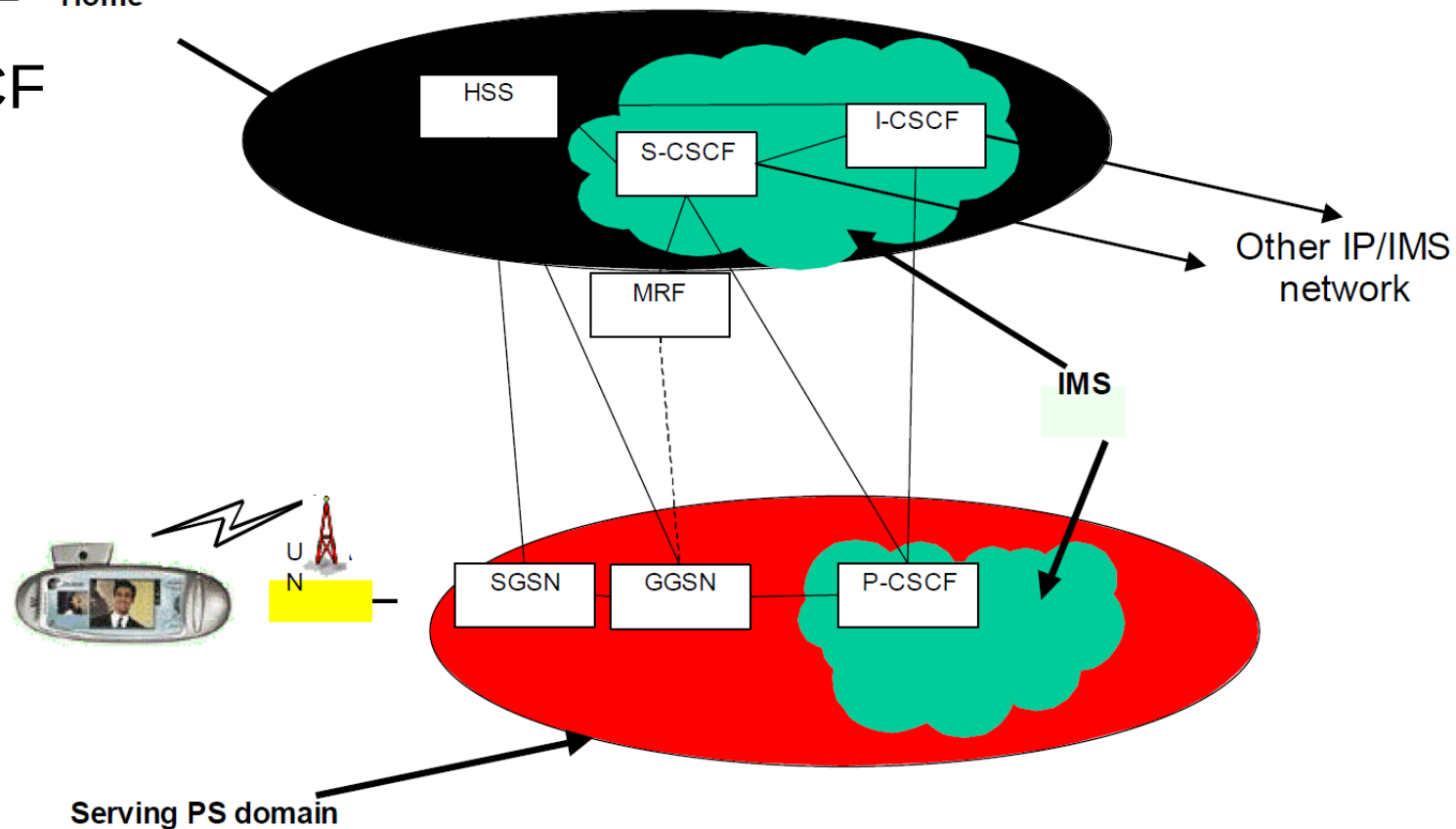
IP Multimedia Subsystem

- **Cél:** különböző szolgáltatások egységesen IP alapon működjenek. Hanghívások IP alapon mennek.
 - Az eltérő hálózati platformok (fix, mobil) közötti kommunikáció vezérlési és menedzselési módszereinek egységesítése
- IP Multimedia Subsystem (IMS) alapjainak lefektetése
 - 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
 - ETSI (European Telecommunications Standards Institute)
 - Parlay Forum
- A 3GPP Release 5 (2002) definiálja
 - Maghálózat kiegészítése
 - IP feletti multimédia alkalmazások/szolgáltatások megvalósítása és QoS támogatása
 - Fő protokollja a SIP (Session Initiation Protocol)

- Az IMS alkalmazás szervereket (TAS) tartalmaz speciális szolgáltatások és alkalmazások megvalósításához
- Az IMS tartalmazza a HSS-t (Home Subscriber Server)
- Eredetileg:
 - Mobilhálózati alkalmazások megvalósítására tervezték, még harmadik fél (third party) számára is az IMS infrastruktúrán keresztül
- Jelenleg:
 - Az IMS átfordít a SIP és az SS7 között, valamint interfész az IP-alapú és a hagyományos (legacy) rendszerek között
 - Értéknövelt szolgáltatásokat IMS felett valósítanak meg
 - Tekinthető úgy, mint egy CS maghálózat csomagkapcsolt hálózatokban (pl. 4G LTE)

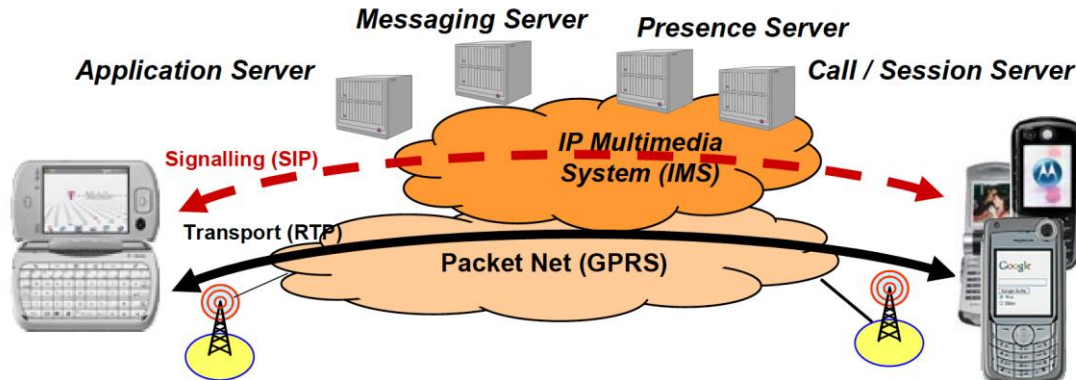
- Új elemek:

- P-CSCF
- I-CSCF Home
- S-CSCF

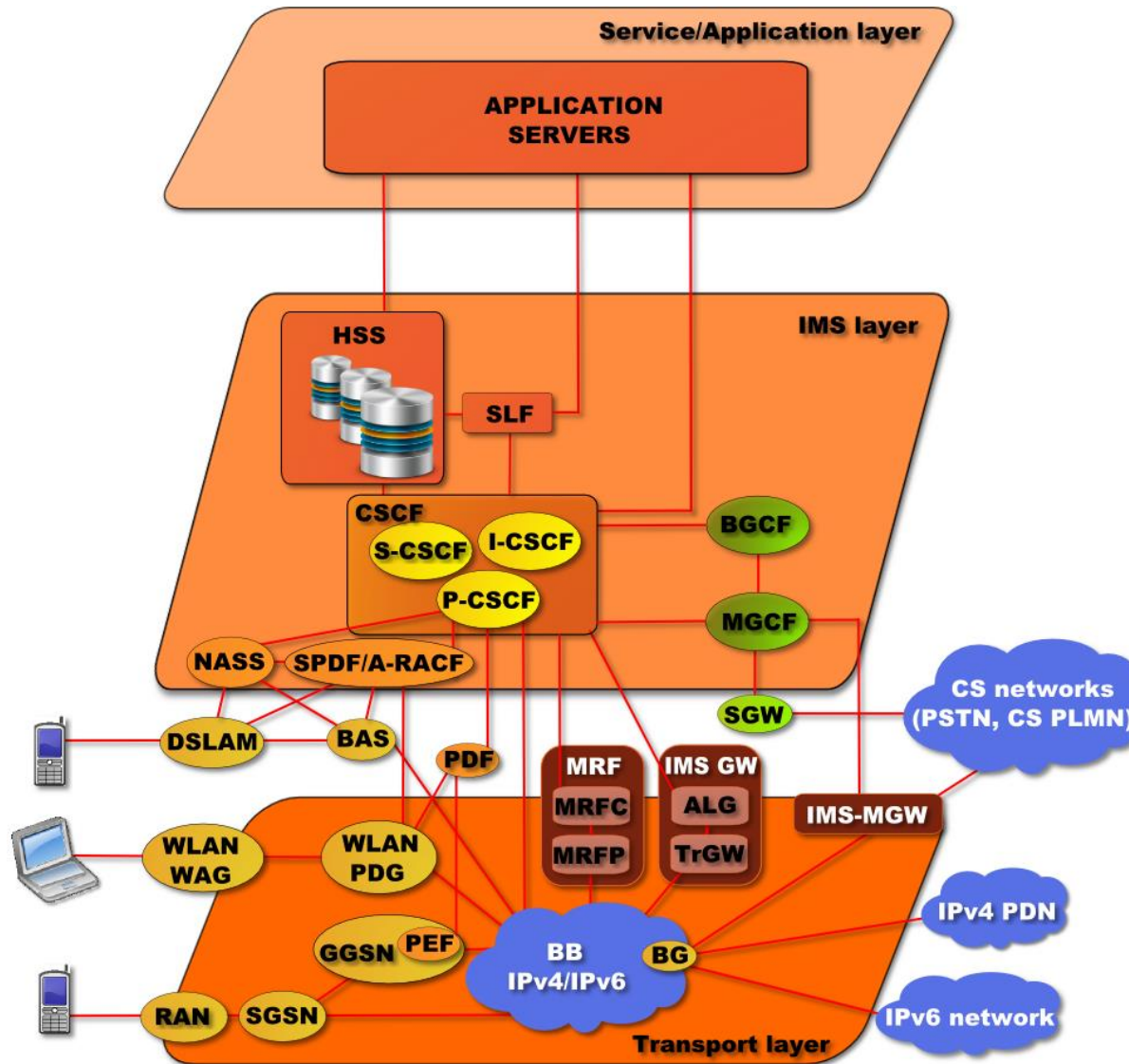


IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM IV.

- Az IMS egy szabványosított, hozzáférési technológia-független IP alapú architektúra, amely együttműködik a meglévő hang- és adathálózatokkal mind a vezetékes (pl. PSTN, Internet), mind pedig a mobil (pl. GSM, WCDMA) felhasználók számára.
- Tulajdonképpen egy **IP alapú fedőhálózat** (overlay network) csomagkapcsolt hálózatok fölé.
- Előnyei:
 - Egységes felületet biztosít a különböző IP alapú rendszerek számára
 - Egységes szolgáltatási és menedzsment platform
 - Szabványos QoS, biztonsági és számlázási szolgáltatások nyújtása
 - Szolgáltatások egyszerű integrálása
 - Valós idejű multimédia alkalmazások nyújtása
 - Harmadik fél is könnyen fejleszthet szolgáltatásokat

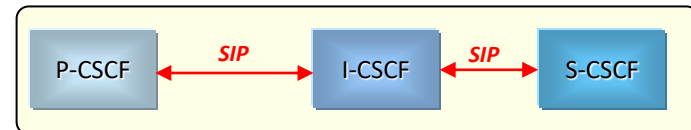


IMS ARCHITEKTÚRA HÁROM RÉTEGE



- **CSCF (Call Session Control Function)**

- Feladata a multimédiás kapcsolatok felépítése, monitorozása és lebontása
- Menedzseli a felhasználó és a szolgáltatásokért felelős elemek közötti kapcsolatokat is
- A hívásvezérlő SIP proxy neve az IMS-ben: CSCF
- Három módban működhet:
- Átjátszó mód
 - **P-CSCF (Proxy Call Session Control Function)**
- Szerver mód
 - **S-CSCF (Serving CSCF)**
- Kliens mód
 - **I-CSCF (Interrogating CSCF)**

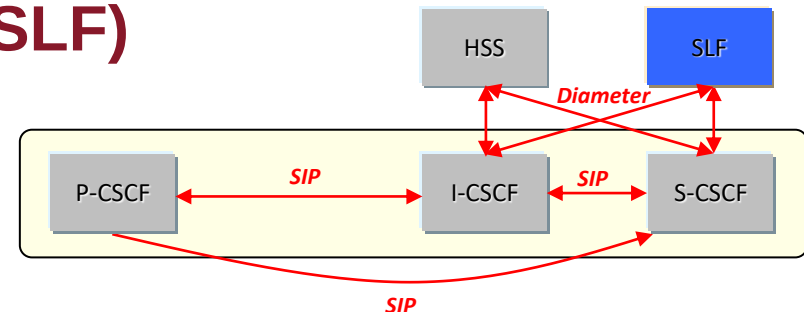


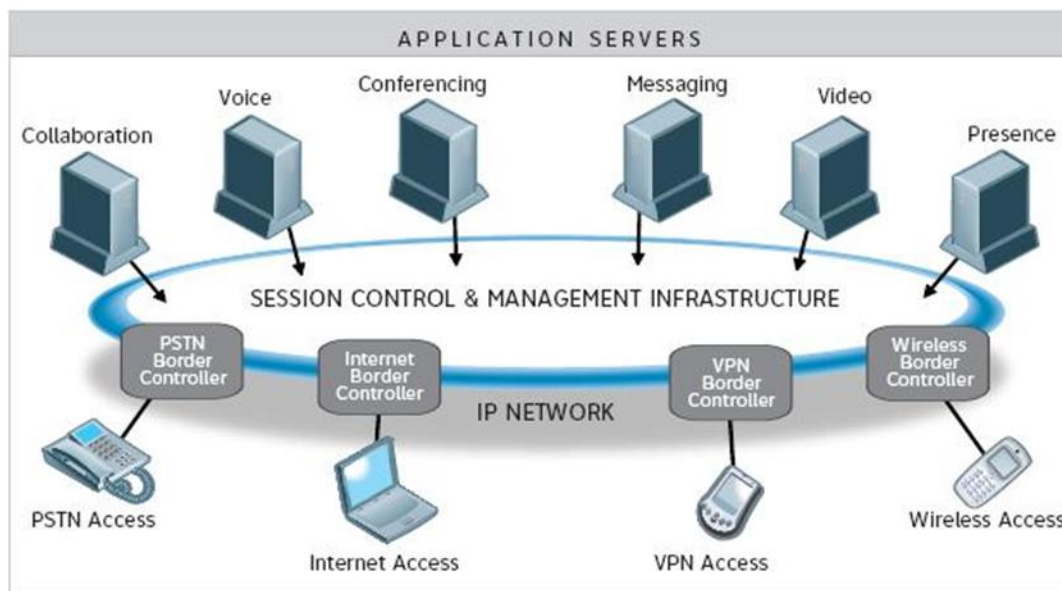
• Home Subscriber Server (HSS)

- Felhasználókkal kapcsolatos információk központi tárhelye
 - a felhasználó pillanatnyi fizikai helyére vonatkozó információk
 - hitelesítési információk
 - felhasználói profil
 - az előfizető szolgáltatásokkal összefüggő preferenciáit tartalmazza
- Példa:
 - munkaidőben a munkahelyi VoIP terminálra irányítja a forgalmat
 - esti hívások az otthoni telefont csörgetik meg
 - utazás közben a hívások a mobiltelefonon végződnek
 - tárgyalás alatt minden hívás a hangpostára megy

• Subscriber Locator Function (SLF)

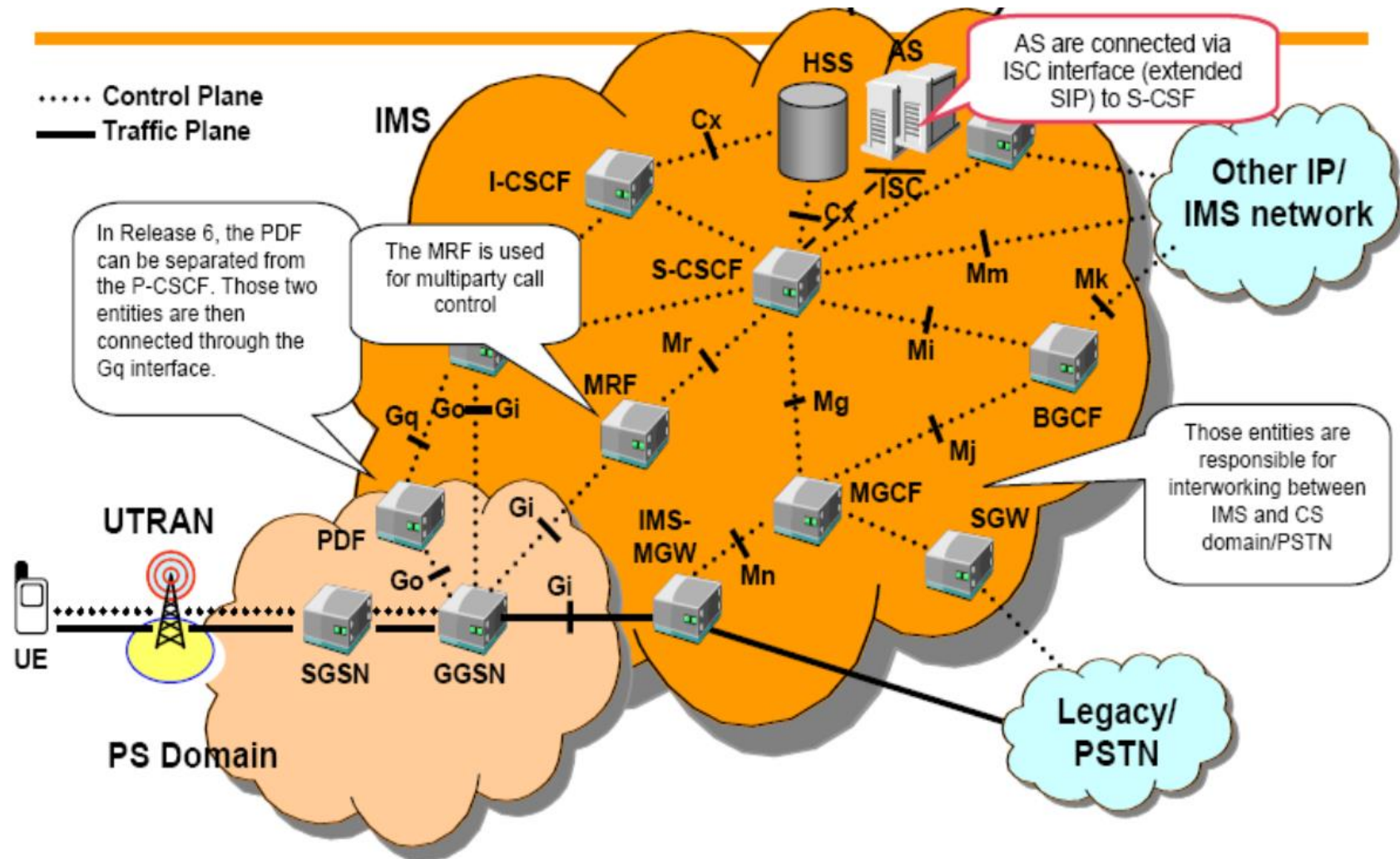
- adatbázis, amely tárolja, hogy a felhasználó adatai melyik HSS-ben érhetőek el





- Jelenlét szolgáltatás (Presence)
 - felhasználó elérhetősége
 - kommunikációra való hajlandóság
- Azonnali üzenet (Instant Message)
 - tartalmazhat képet, videót, hangot stb.
- Push to talk (PTT)
 - kis sávszélességű és nagy késleltetésű hálózaton is működik
- Egyéb szolgáltatások
 - Hívásvárakoztatás
 - Hívástartás
 - Hívásátirányítás
 - Konferencia-beszélgetés
 - Voicemail
 - Text to speech (TTS)
 - Speech to text (STT)

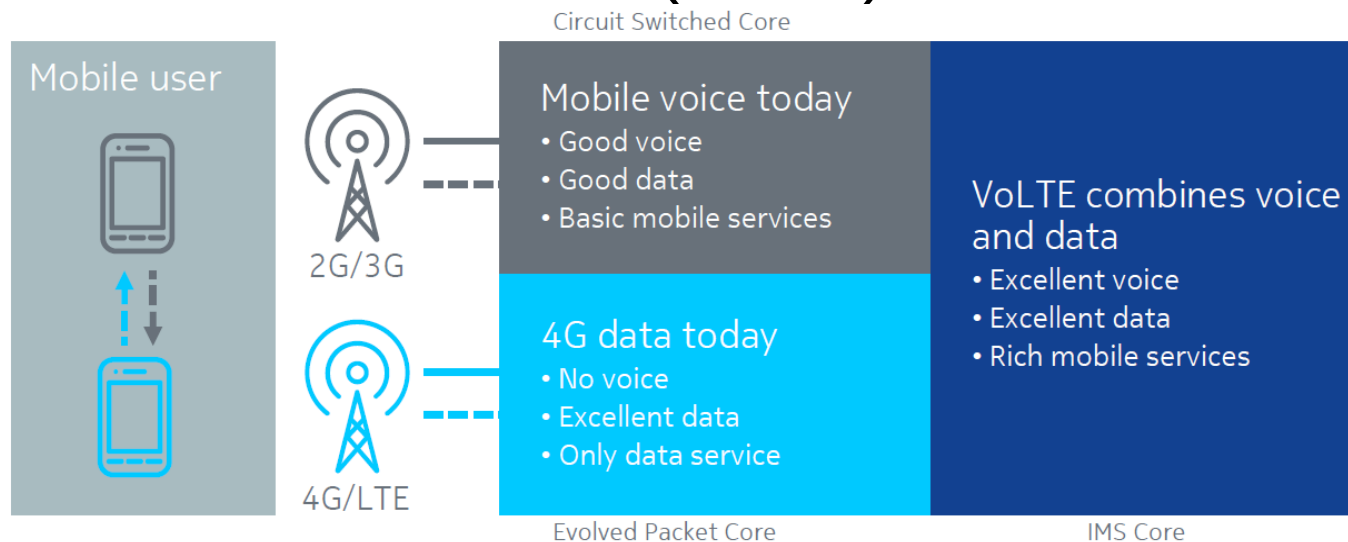
3GPP R6 ARCHITEKTÚRA (IMS)





Voice over LTE

- **A Voice over LTE (VoLTE) az IP-alapú távközlés fő technológiája**
 - **High Definition (HD) hangminőséget biztosít**
 - Segíti az operátorokat az over-the-top (OTT) VoIP szolgáltatókkal szembeni versenyben.
 - IMS alapú rendszer
- Videocall/Video over LTE (ViLTE)



- A VoLTE/ViLTE alacsonyabb késleltetést és nagyobb kapacitást kínál az OTT VoIP szolgáltatásokhoz képest.
- Országos méretű VoLTE lefedettséget biztosító hálózat kialakításának kihívásai:
 - Magasabb frekvenciasávokban spektrum allokáció → több cella szükséges.
 - A mobil adatforgalom torlódást okozhat → romlik a teljesítmény.
 - Az LTE „vak foltokat” ki kell tölteni (le kell fedni).

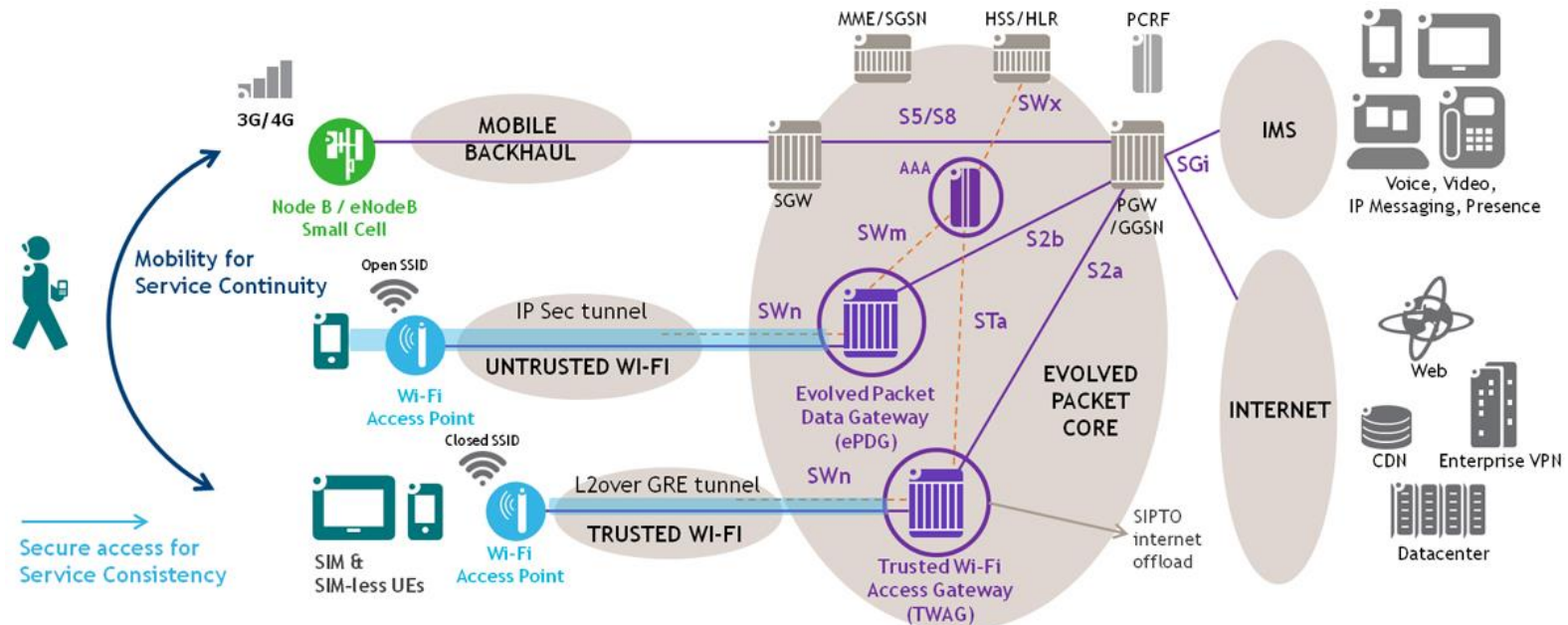
- Lehetséges technológiák hangátvitelre 4G felett:
 - Voice over LTE (VoLTE)
 - Circuit Switched Fallback (CSFB)
 - az LTE-n belüli hang- és üzenetküldési szolgáltatások esetén a leggyakrabban alkalmazott megoldás.
 - Handover mechanizmus segítségével megoldható a hívás CS hálózaton történő folytatása.
 - A Single Radio Voice Call Continuity (SRVCC) mechanizmus teszi lehetővé.
 - Simultaneous Voice and LTE (SV-LTE)
 - CDMA operátorok számára néhány eszközgyártó implementálta.
 - Az SV-LTE okostelefonoknak két aktív rádiójuk van.
 - VoLGA, Voice over LTE via GAN
 - Lehetővé teszi az LTE mobil eszközök számára, hogy hozzáférjenek a régi rendszerekhez és szolgáltatásokhoz anélkül, hogy el kellene hagyniuk az LTE tartományt.
 - A Generic Access Network (GAN) architektúrát áramkör-kapcsolt szolgáltatások, például SMS-üzenetek IP-alapú hálózatokon történő támogatására fejlesztették ki.

• VoLTE

- ugyanaz a megbízhatóság, mint a 2G/3G
- jobb hangszolgáltatás a 4G-vel
- network korszerűsítés (IP)
- all-IP platform (IMS)

• VoWiFi

- ugyanaz az IP-lefedettség, mint OTT
- jobb mobilitás, mint OTT
- a megbízható hozzáférés gyakran feltételezhető egy operátor által épített Wi-Fi hozzáférés esetén



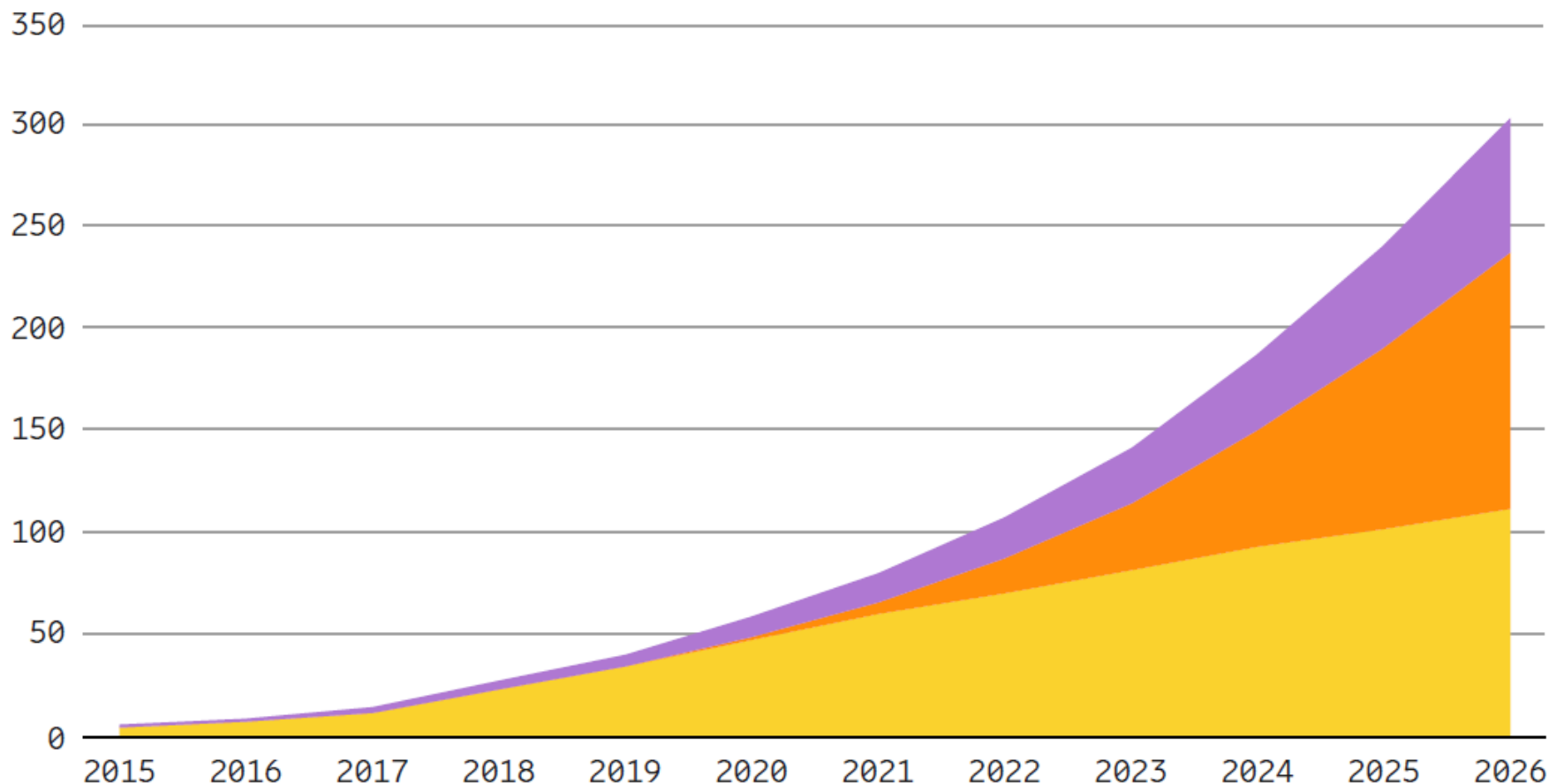


5G New Radio

Teljes mobil hálózati adatforgalom (EB/hó)

Forrás: [Ericsson Mobility Report](#), 2021 június

■ FWA (3G/4G/5G)
 ■ Mobile data (5G)
 ■ Mobile data (2G/3G/4G)



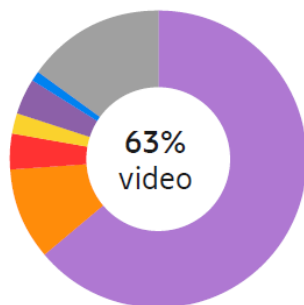
MIÉRT KELL 5G?

Mobil adatforgalom alkalmazás kategóriánként

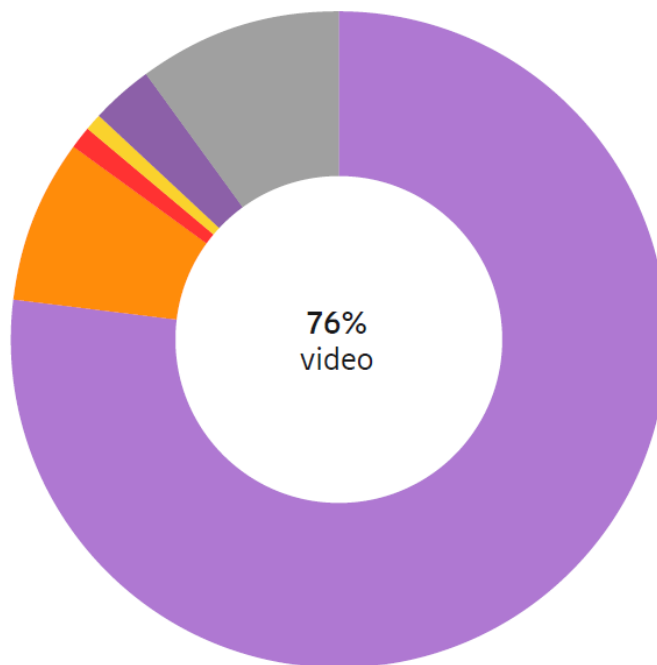
Forrás: [Ericsson Mobility Report](#), 2020 június

Video Social networking Web browsing Audio Software download and update P2P file sharing Other segments

Value	Metric	
1	B	byte
1000	kB	kilobyte
1000 ²	MB	megabyte
1000 ³	GB	gigabyte
1000 ⁴	TB	terabyte
1000 ⁵	PB	petabyte
1000 ⁶	EB	exabyte
1000 ⁷	ZB	zettabyte
1000 ⁸	YB	yottabyte



2019
33EB
per month



2025
164EB
per month

Main drivers for video traffic growth

- Video is part of most online content (news, ads, social media, etc.)
- Video sharing services
- Video streaming services
- Changing user behavior – video being consumed anywhere, any time
- Increased segment penetration, not just early adopters
- Evolving devices with larger screens and higher resolutions
- Increased network performance through evolved 4G deployments
- Emerging immersive media formats and applications (HD/UHD, 360-degree video, AR, VR)

¹Traffic from embedded video in web browsing and social media is included in the application category "Video"

- Nagy felhasználó-sűrűség,
szélessávú szolgáltatások
 - videó átvitel
 - személy-személy,
személycsoport videó
megosztás, nagyon nagy
felbontással, fejkamerák, 3D
sebesség és videóátvitel
igénye
 - videó/fotómegosztás
stadionban/koncerten/nagy
tömeget vonzó eseményen/ről
 - több tízezer kapcsolat/km²



- Nagy felhasználó-sűrűség, szélessávú szolgáltatások
 - okos iroda
 - több száz egyidejű kapcsolathoz nagy adatmennyiség, feldolgozási sebesség és videó
 - táv-jelenlét, videokonferencia
 - játék, videójáték, AR, VR (Augmented Reality, Virtual Reality)
 - szolgáltató által nyújtott felhő szolgáltatások
 - felhő szolgáltatások elérése

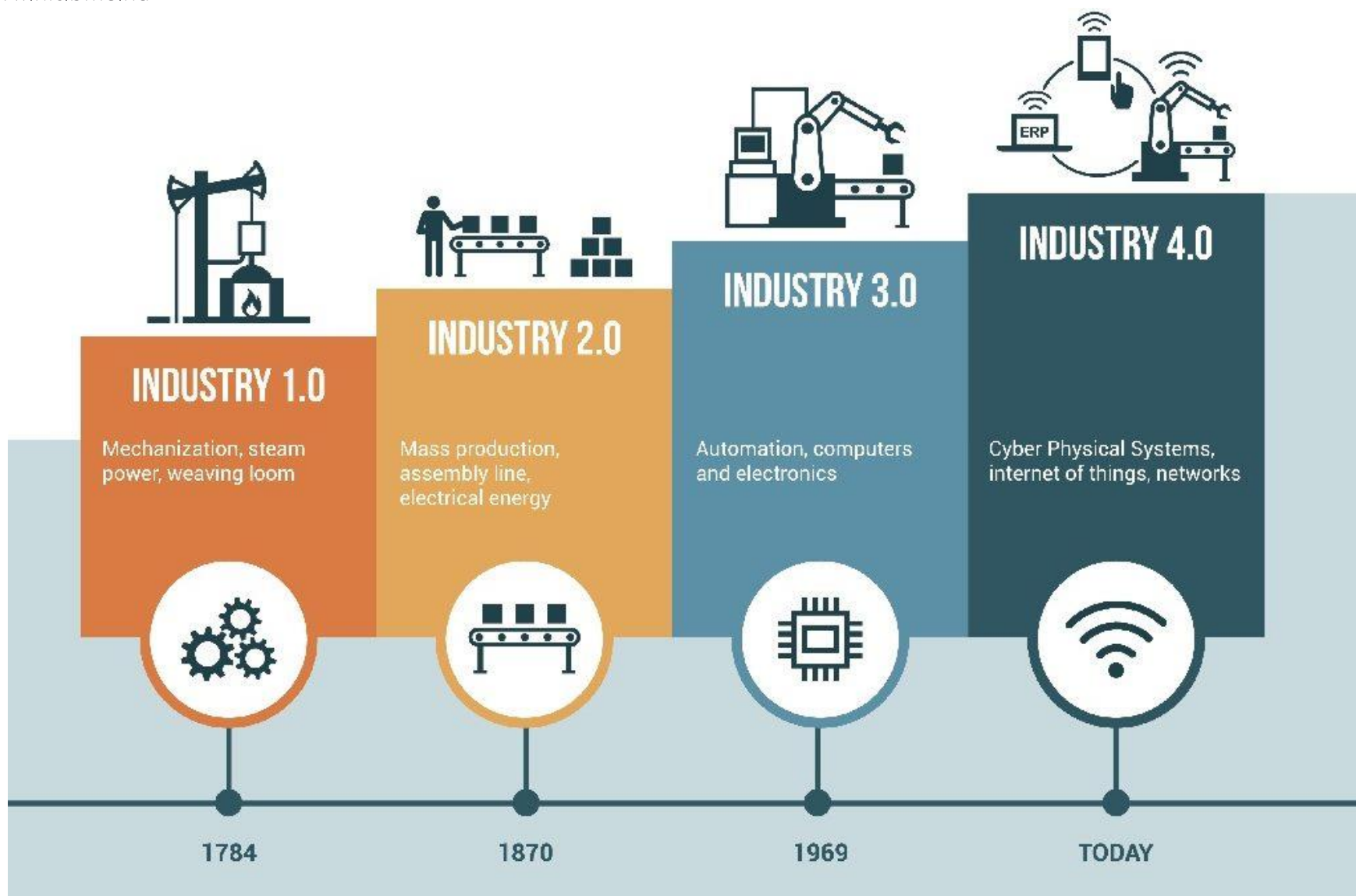


- Szélessáv mindenhol
 - 50+ Mbps lefedettség
 - min érték, cella szélén is
 - ultra-olcsó hálózatok
 - megéri kiépíteni bárhol (?)
- Felhasználói mobilitás
 - nagysebességű vonat
 - 500 km/h, több száz kapcsolat
 - mobil hotspot, mozgó hálózat
 - tömegközlekedés
 - távoli számítások (remote computing)
 - közlekedési eszközökhöz rendelt, vagy közlekedés közben végzett
 - 3D connectivity
 - légi járművek, drónok, ejtőernyősök

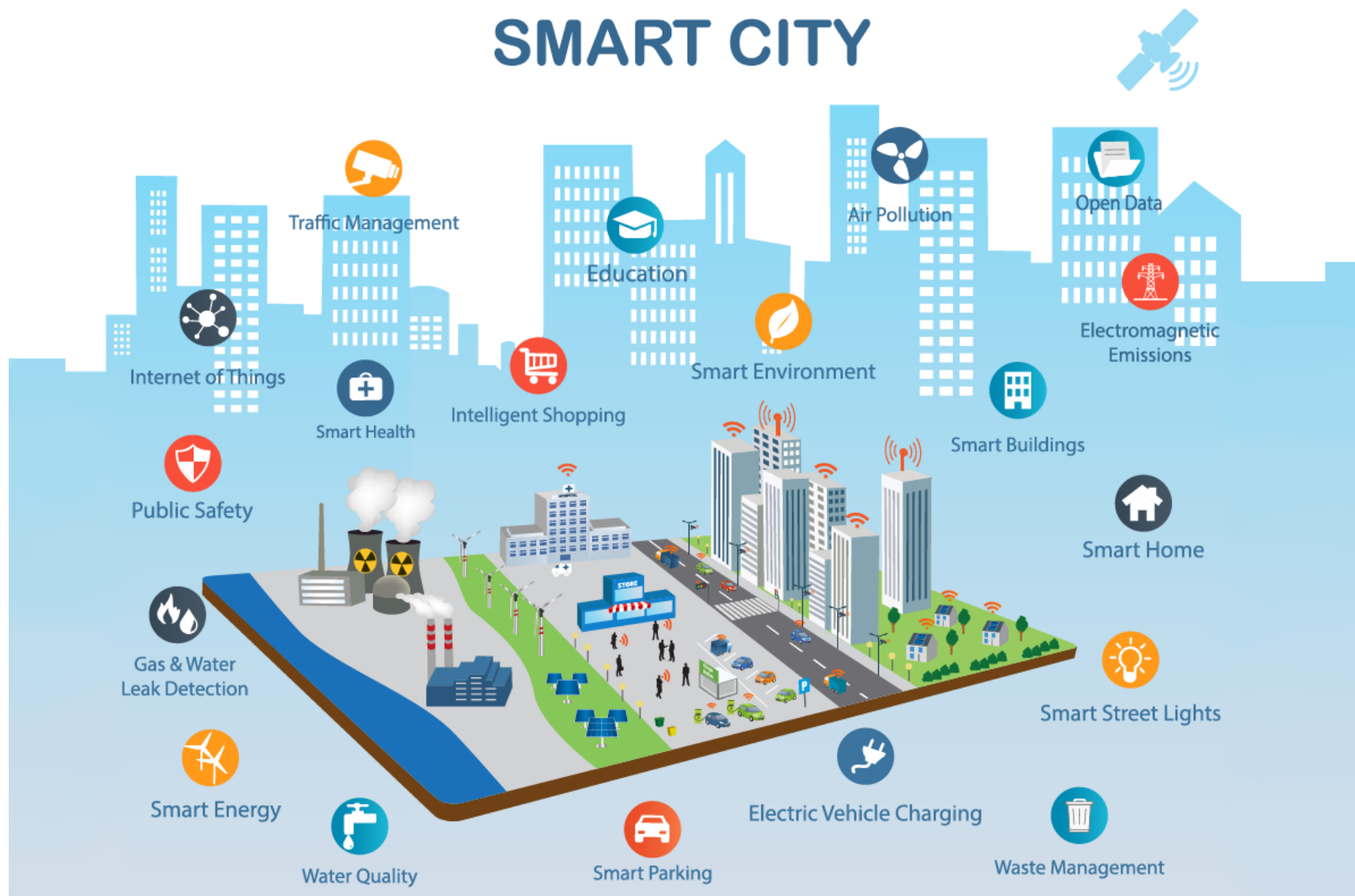
- Nagyon nagy tömegű dolgok internete (IoT)
 - M2M, MTC, MassiveMTC
 - testen viselt okoseszközök, ruhák
 - egészségügyi, sport, fitness
 - szenzorhálózatok
 - városi infrastruktúra, okos város, közművek, közlekedési alkalmazások
 - kritikus infrastruktúrák hálózata
 - (mobil) videó felügyeleti rendszerek
 - autóiipari alkalmazások, járműveken „infotainment” és kontroll, járművek közti információcsere, ütközés-detektálás stb., intelligens közlekedési rendszerek
- Sokan: 5G lehetővé teszi az IoT-t
 - valójában: az IoT történik
 - az 5G kifejlesztését/elterjedését erősen motiválja
 - az IoT lehetővé teszi az 5G-t
 - sokan az 5G egyik fő üzleti motivációját látják az IoT-ben

- (Extrém) valós idejű alkalmazások
 - „tapintható” (tactile) internet
 - valós idejű távirányítás, távmedicina
 - 1 ms alatti késleltetés
- Katasztrófavédelmi alkalmazások
 - küldetés-kritikus beszédátvitel
 - szélessávú adat/videó
 - gyorsan telepíthető szolgáltatás
- PSTN szerep
- Kontextus- és helyfüggő szolgáltatások
 - a hálózat által nyújtott
 - törekvés arra, hogy a mobil szolgáltató tartalomszolgáltatóvá is váljon

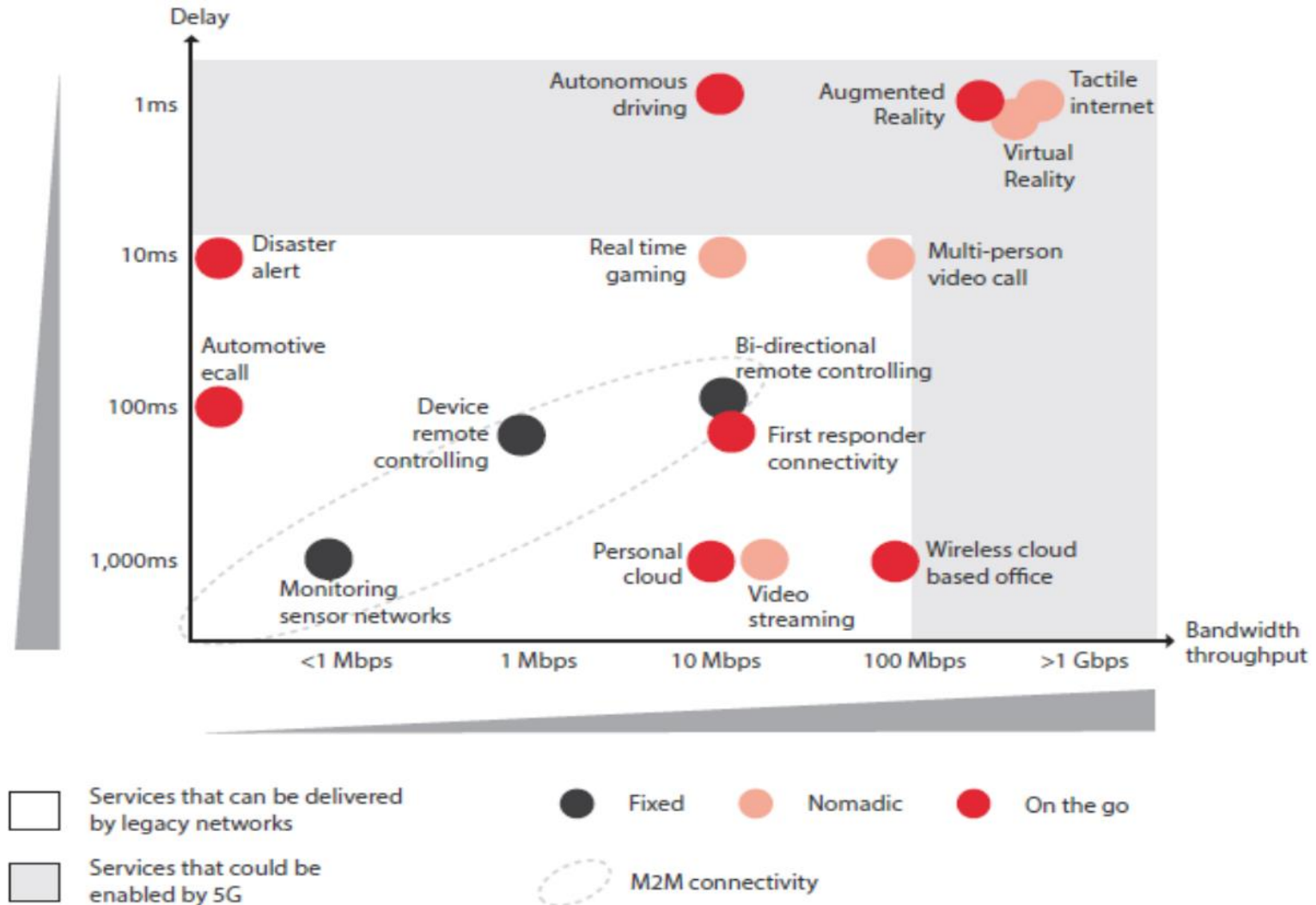
- Ultra nagy megbízhatóság
 - társul az 1 ms alatti késleltetés-igénnyel
 - automatizált közlekedésirányítás, önjáró járművek vezérlése
 - együttműködő robotok vezérlő hálózata
 - különböző környezetekben, különböző funkciójú automaták vezérlése
 - egészségügyi alkalmazások
 - monitorozás, beavatkozás
 - távirányítás, drónok
 - készenléti szervek
- Broadcast-szerű szolgáltatások
 - hírek, események: videó, kép, szöveg
 - helyi, regionális, nemzeti



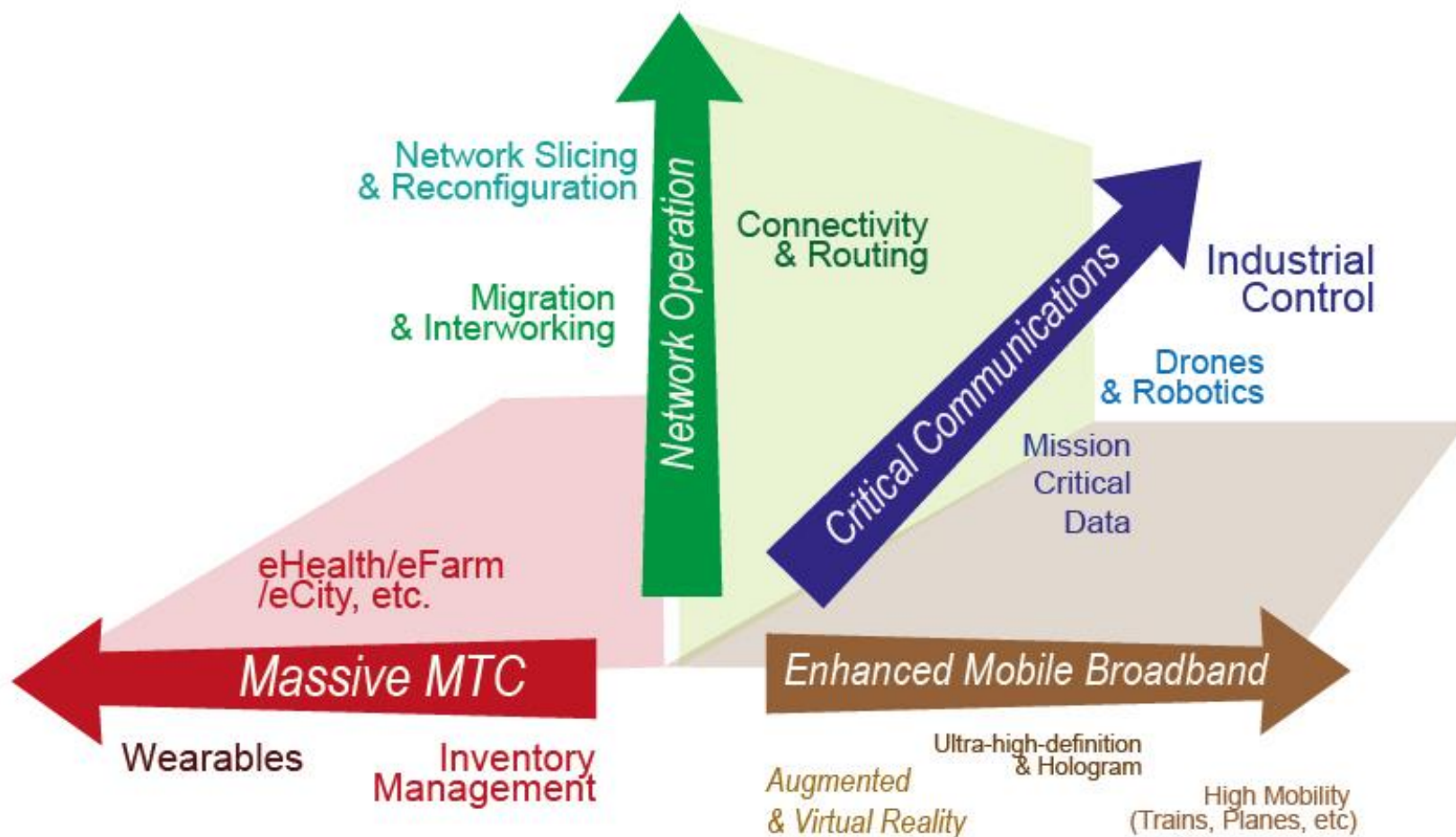
SMART CITY



Forrás: www.gsma.com/network2020/understanding-5g/



Forrás: SA1 completes its study into 5G requirements,
http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1786-5g_reqs_sa1

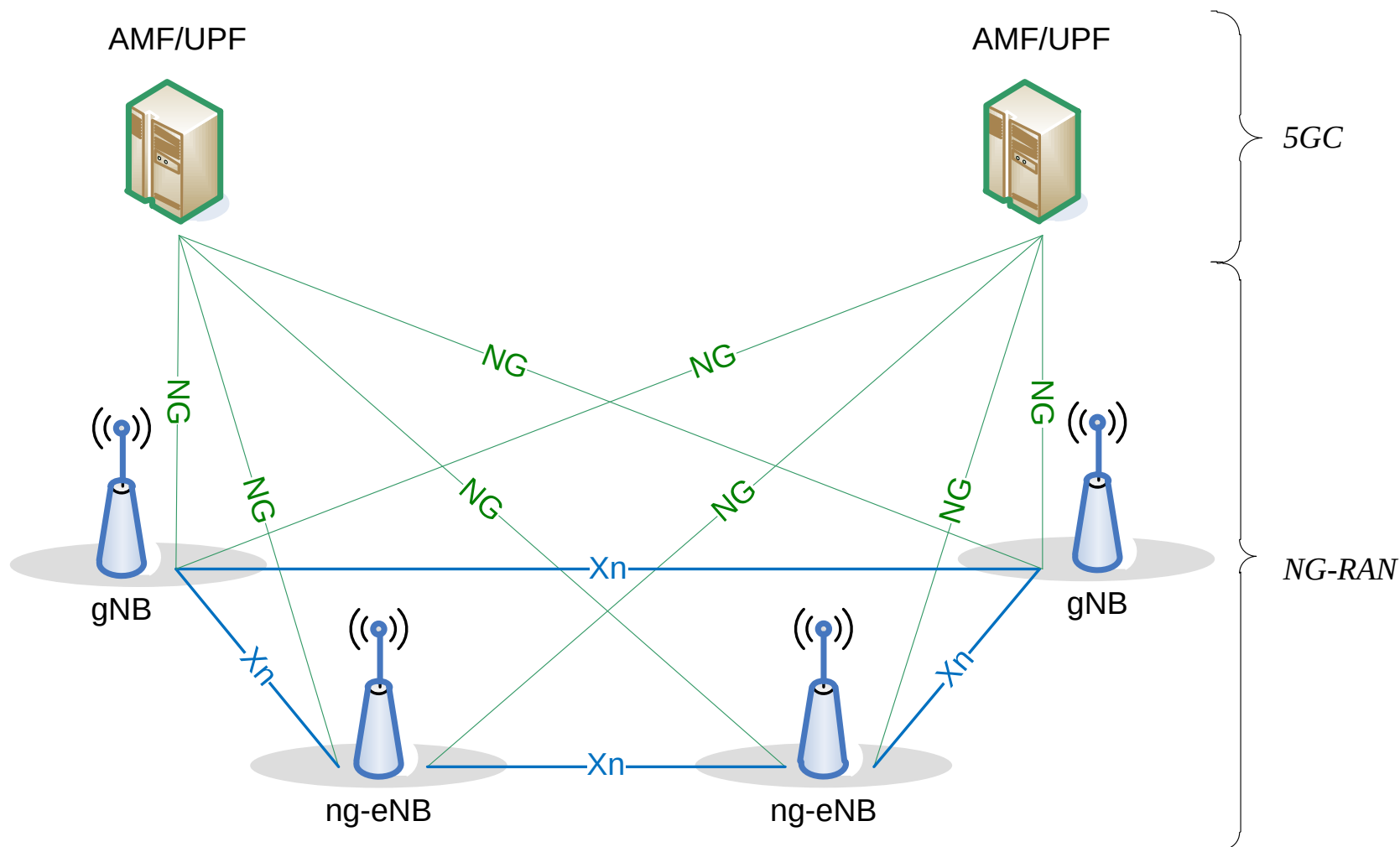


KÖVETELMÉNYEK – 3GPP

- Forrás: 5G service requirements (TS22.261), http://www.3gpp.org/news-events/3gpp-news/1831-sa1_5g
- 3GPP 5G követelmények megfelelnek vagy még erősebbek, mint az ITU IMT-2020 követelményei

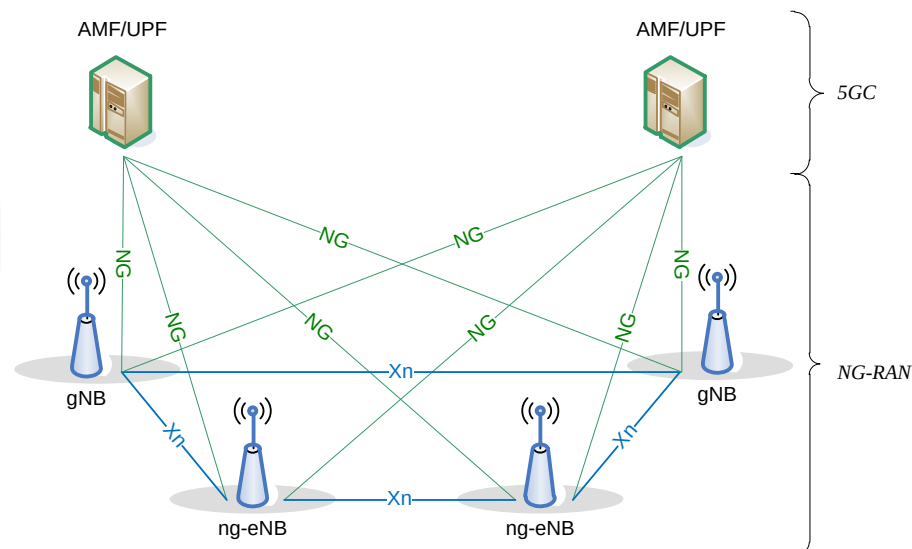
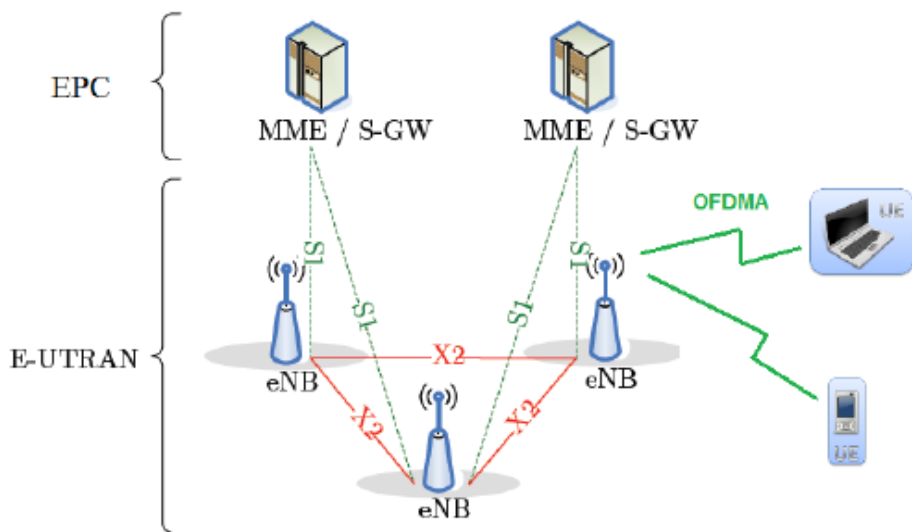
Felhasználói adatsebesség	DL: 100 Mbps – 1 Gbps UL: 50 Mbps – 500 Mbps
Max. adatsebesség	DL: 20 Gbps UL: 10 Gbps
Max. spektrális hatékonyság	DL: 30 bit/s/Hz UL: 15 bit/s/Hz
Sávszélesség	100 MHz – 1 GHz
Mobilitás	500 km/h-ig
Késleltetés	URLLC: 0,5 ms (rádiós interfészen) eMBB: 4 ms (rádiós interfészen)
Kapcsolat sűrűség	250 000 felhasználó/km ²
Energia hatékonyság	100x IMT-Advanced
Területi forgalmi kapacitás	15 Mbps/m ²

- **Next Generation Radio Access Network (NG-RAN):**
 - **Két típusú (logikai) elem:**
 - **gNB (ez az „5G bázisállomás”)**
 - NR felhasználói sík és vezérlő sík protokollok biztosítás a UE számára
 - **ng-eNB (next gen. eNodeB, „újgenerációs 4G bázisállomás”)**
 - E-UTRA felhasználói sík és vezérlő sík protokollok biztosítás a UE számára
 - *Megjegyzés: sokáig lesznek még „nem 5G-képes” telefonok.*
 - **(logikai) interfészek:**
 - **Xn interfész:** bázisállomások között (gNB és ng-eNB között)
 - **NG interfész :** 5G core és RAN elemek (gNB, ng-eNB) között
- **5G maghálózat (5G core network – 5GC):**
 - AMF: Access and Mobility Management Function
 - UPF: User Plane Function
 - (SMF: Session Management Function)



Forrás: TS 38.300 NR; Overall description; Stage-2

4G vs. 5G ARCHITEKTÚRA



Forrás: 3GPP TS 36.300 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); Overall description; Stage 2.

Forrás: TS 38.300 NR; Overall description; Stage-2



5G műholdas kiterjesztése

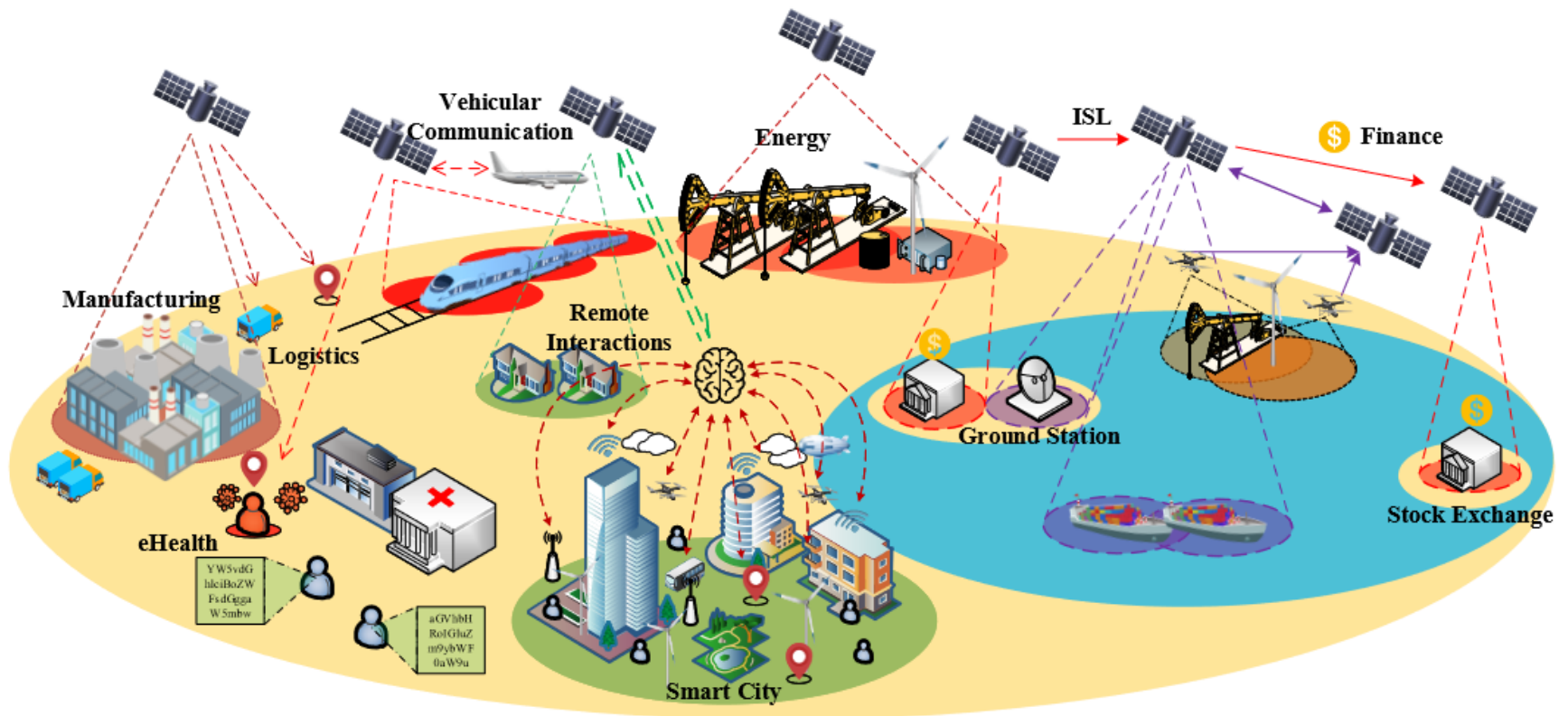
MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉG?

- Globális hálózat
- Földi rendszerek kiegészítése
- Nagyobb biztonság, nehezebb támadások

- Földi mobil rendszerekben alkalmazott protokollok nem feltétlen működnek jól űr közegben (pl. paging – túl nagy késleltetés)
- Handover
- Milyen magasan legyen? (LEO a legpraktikusabb)
↔ „űrszemét”
- Átjárás műhold és föld között
- Késleltetés alacsonyan tartása

- Olcsóbb
- Megbízhatóbb
- Elérhetetlen helyek elérhetővé válása – nagyobb lefedettség
- Nagy sebességű járművek kiszolgálása – pl. repülőgépek (8-900 km/h)

LEHETSÉGES SZCENÁRIÓK





Az 5G Magyarországon

- NMHH Rádiós spektrum terv (2016-2020):
 - Magyar frekvencia allokáció:
 - http://nmhh.hu/nmhh/webimage/4/7/4/9/wimage/grafikusNFRT_2016_04_19_01_06_37.jpg
 - 2019-ben 5G hálózatokhoz használható 700 MHz-es frekvenciák árverése
 - Egyéb lehetséges sávok:
 - 1500 MHz (jelenleg digitális rádiózás)
 - 2300 MHz (Ma-n nem használt, más országokban vezeték nélküli kamerák és mikrofonok használják)
 - 2600 MHz
 - 3400-3800 MHz
 - Magasabb frekvencia sávok 26 GHz-es tartományban

- A jelenlegi 5G-re használható sávok Magyarországon
 - 3600 MHz TDD
 - Fontos: **TDD-nél kell a keretszinkron.** A szolgáltatóknak egymással szinkronizálni kell az NR rádiós keretet
 - A pontos sáv: **3410 – 3800 MHz** (összesen 390 MHz sávszélesség)
 - Ezen a sávon kezdődött meg a kereskedelmi 5G szolgáltatás Magyarországon 2019-ben.
 - A teljes 3500 MHz-es sáv 2020-ban lett kiosztva. A Vodafone indította el elsőként a kereskedelmi 5G szolgáltatást, mert ő korábbról már rendelkezett 3500 MHz-es TDD frekvenciával.
 - Több szolgáltató is bekapcsolásra készen állt az infrastruktúrával, de a spektrum értékesítés 2019-ről 2020-ra csúszott.
 - A felosztás:
 - Telekom: 120 MHz
 - Vodafone: 110 MHz
 - Telenor: 140 MHz
 - Digi: 20 MHz
- További, alacsonyabb sávokon is meg fog jelenni az 5G szolgáltatás a közeljövőben Magyarországon, ahogyan az előfizetői igények azt indokoltá teszik (megtérülés).

- 5G koalíció

- Alakulás: Budapesten, 2017. 06. 19-én
- Közel 50 kormányzati intézménnyel, cégekkel, egyetemekkel, kutatóintézetekkel, illetve professzionális és civil szervezetekkel a következő generációs mobil telekommunikációs technológia fejlesztésért Magyarországon



- Ericsson és Magyar Telekom demonstrálta az első 5G-s linket Magyarországon:
 - Közös demonstrációt tartottak az 5G New Radio-ról, ahol 22 Gbps-os letöltési sebességet értek el
 - Az Ericsson mérnökei bemutatták a legfrissebb mobil rádiós berendezést, ami még a 5G NR előzmény követelményeire épült
 - A demonstráció a 15 GHz-es frekvenciasávban működött, 800 MHz-es sávszélességgel



- Magyar Telekom demonstrálta az első 5G-s kapcsolatot Magyarországon:
 - Magyar Telekom a budapesti székházában
 - Előzmény: Deutsche Telekom – 2017 október Berlin Európa első valós 5G-s kapcsolat (3,7 GHz-es spektrumban akár 2 Gbps sebességgel és mindössze 3 ms késleltetéssel)
 - A 3,7 GHz-es spektrumban működő teszthálózat szabványosítás előtti 5G rendszerrel valósult meg, és a Huawei Technologies kereskedelmi bevezetésre kész 5G hálózati eszközeit használta.
 - https://www.telekom.hu/rolunk/sajtoszoba/sajtokozlomenyek/2019/januar_28



- Vodafone elindította Budapesten az 5G hálózatát a 3600 MHz-es sávjában (2019. október 15.)
 - <https://www.vodafone.hu/halozatunkrol>
 - <https://www.hwsz.hu/hirek/60970/vodafone-5g-mobil-szolgalatasi-launch.html>
- Az első DIGIMobil 5G éles teszt Magyarországon (2019. november 19.)
 - <https://digi.hu/hirek/digimobil-5g-eles-teszt>
- NMHH 5G árverése (2020. március 26.)
 - http://nmhh.hu/cikk/211179/Osszesen_mintegy_128_es_fel_milliard_forintot_fizet_a_három_szolgáltató_az_5G-re_is_használható_frekvenciákért_az_NMHH_árverésén
- A Telekom is elindította a kereskedelmi 5G-t (2020. április 9.)
 - <https://www.hwsz.hu/hirek/61642/magyar-telekom-5g-kereskedelmi-halozat-budapest-zalaegerszeg-ericsson.html>



HÁLÓZATI RENDSZEREK
ÉS SZOLGÁLTATÁSOK
TANSZÉK

